İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

ENERJİ · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Enerjiyi görünür kılmak

26–59 yaş · 26_59-M05

90 dakika | 4–5 masa × 4–6 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Su ısıtıcısında yalnız gereken kadar su kaynatmak ne kadar enerji farkı yaratır? Bu farkı liraya çevirmek için hangi bilgiler gerekir?



26_59-M05 Enerjiyi görünür kılmak — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Su ısıtıcısında 1 L ve 0,5 L suyun kaynama süresini kronometreyle ölçmek; etiket gücü ve süreyle kWh hesaplamak; günlük kullanım varsayımıyla haftalık farkı bulmak; fiyat kullanılacaksa tarihini ve tarife kapsamını yazmak; kWh, TL ve CO2e'yi karıştırmamak.

Kolaylaştırıcı için: Katılımcı kolaylaştırıcının yürüttüğü güvenli kaynatma gösteriminde süreyi ölçer, kWh = W × saniye ÷ 3 600 000 (veya W × saat ÷ 1000) ile hesaplar, varsayımları yazar, ÖRNEK VERİ uydurma fiyatın gerçek tarife olmadığını belirtir, gerçek hesap için tarih, tarife türü ve vergi/kademe kapsamının gerektiğini söyler; kişisel fatura paylaşmaz.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
26–59 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**4–5 masa × 4–6** planlama varsayımı	Görme, İşitme

Yaş: 26–59 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 4–5 masa × 4–6 katılımcı (planlama varsayımı) | **Yer:** prizli ve lavabolu salon
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
26_59-M05.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
26_59-M05_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
26_59-M05_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
26_59-M05_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Katılımcılar ev içi bir alışkanlığın enerji farkını ölçümle hesaplar ve bu farkı paraya çevirmenin koşullarını bilir.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Oturum sonunda katılımcı:

1. 1 L ve 0,5 L suyun kaynama süresini üçer kez ölçer (gösterim üzerinden).
2. Süreyi saate veya saniyeye doğru çevirerek kWh hesaplar.
3. Kaynatma başına farkı ve bir varsayımla haftalık farkı bulur.
4. En az üç varsayımı (etiket gücü, günlük kaynatma sayısı, başlangıç suyu sıcaklığı) yazar.
5. Fiyatın tarihini ve tarife kapsamını yazmadan liraya çevirmez; uydurma fiyatı “gerçek değil” diye işaretler.

Ön bilgi: Çarpma, bölme; dakika–saniye çevirisi.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Katılımcının söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“2000 W yazıyor; saatte 2000 lira mı yakar?”	“W güçtür. Enerji kWh; para ise kWh × tarihli birim fiyat ve tarifeye bağlı.”
“Yarım litre her zaman tam yarı enerji.”	“Ölçüp görelim; ısıtıcının kendisini ısıtmak da enerji ister.”
“Faturamdaki fiyatı kullanalım.”	“Fatura paylaşmıyoruz. Ama evde siz kendi tarifenizle aynı hesabı yapabilirsiniz.”
“Bu tasarruf iklimi kurtarır.”	“Bu küçük bir talep tarafı kararı. Salım etkisi elektriğin nasıl üretildiğine bağlı; burada hesaplamıyoruz.”

Bilimsel dayanak: Virginia Cooperative Extension, enerji kullanımını güç ve süreden yaklaşık hesaplamayı açıklar (W × saat ÷ 1000 = kWh) [K19]. IPCC, enerji verimliliği ve talep tarafı yönetimini azaltım seçenekleri arasında sayar [K01].

İklim bağlantısı (azaltım): Gereğinden fazla ısıtmamak bir talep tarafı önlemidir; salım etkisi bu oturumda hesaplanmaz.

Müfredat ilişkisi: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

2 Gösterim ve ölçüm protokolü

Adım	Uygulama
Etiket	Isıtıcının gücü (W) etiketten okunur ve tahtaya yazılır.
Su	Aynı musluktan, aynı sıcaklıkta su; ölçek çizgisine göre 1 L ve 0,5 L. Her kaynatmadan sonra ısıtıcı soğuk suyla çalkalanıp birkaç dakika bekletilir (aynı başlangıç koşulu için).
Süre	Düğmeye basıldığı an başlar, otomatik kapanma tıkı ile biter; iki masa aynı anda ölçer.
Tekrar	Her miktar için 3 kaynatma (zaman yetmezse 2; bu sınır yazılır).
Kişi güvenliği	Isıtıcıya yalnız kolaylaştırıcı dokunur; masalar bir kol boyu uzakta.

Hazırlık (15 dk): Isıtıcı kontrolü (kablo, taban), su hazırlığı, kronometreler, priz yeri.

3 Malzeme ve miktarlar (5 masa)

Elektrikli su ısıtıcısı (ölçek çizgili)
Ekip: — · Toplam: 1

Ölçü kabı (1 L)
Ekip: — · Toplam: 1

Kronometre
Ekip: 1 · Toplam: 5

Hesap makinesi
Ekip: 1 · Toplam: 5

Liraya Çevirme kontrol kartları
Ekip: 1 set · Toplam: 5 set

Katılımcı çalışma sayfası
Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 30

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
Elektrikli su ısıtıcısı (ölçek çizgili)	—	1	Kolaylaştırıcı kullanır
Ölçü kabı (1 L)	—	1	
Kronometre	1	5	Telefon olabilir
Hesap makinesi	1	5	
Liraya Çevirme kontrol kartları	1 set	5 set	Kart dosyasında
Katılımcı çalışma sayfası	1 kişi başına	30	

Düşük maliyetli seçenek: Isıtıcı yoksa ÖRNEK VERİ süreleriyle yalnız hesap bölümü yapılır ve bu kayda yazılır.

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–45	45–55	55–75	75–85	85–90
Soru ve büyüklükler	Gösterim 1: 1 L	Gösterim 2: 0,5 L ve hesap	Ara	Haftalık fark ve liraya çevirme	Paylaşım	Çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Katılımcı ne yapar
0–10	Soru ve büyüklükler	W, kWh, TL farkı.	Tahminini yazar
10–25	Gösterim 1: 1 L	Kaynatmalar; güvenlik mesafesi.	Süreyi ölçer
25–45	Gösterim 2: 0,5 L ve hesap	Saniyeden kWh'ye.	Ölçer, hesaplar
45–55	Ara		
55–75	Haftalık fark ve liraya çevirme	Bölüm 6.	Varsayım ve kontrol kartları
75–85	Paylaşım		Paylaşır
85–90	Çıkış		Yanıtlar

Süre kontrolü: 10 + 15 + 20 + 10 + 20 + 10 + 5 = 90 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Çeviri:** “160 saniye kaç saat? 160 ÷ 3600. Sonra W ile çarp, 1000'e böl.”
- **Etiket:** “Etiket gücü ısıtıcının her an çektiği güçle aynı olmayabilir; bu bir varsayım.”
- **Varsayım:** “Günde kaç kez kaynatıyorsunuz? Bu sizin varsayımınız; herkesinki farklı.”
- **Para:** “Lira için hangi tarihli fiyat, hangi tarife türü, vergi ve kademe dahil mi? Bunlar yoksa liraya çevirmiyoruz.”
- **Uydurma fiyat:** “Kâğıttaki 3,00 TL/kWh uydurmadır; sadece hesabın adımlarını görmek için.”

6 Liraya Çevirme kontrolü

1. Masa haftalık kWh farkını bulur.
2. Kontrol kartlarını sırayla açar: tarih, tarife türü, vergi ve fon dahil mi, kademe, fatura dönemi, kaynak.
3. Her kart için “elimizde var / yok” işaretlenir; hepsi yoksa sonuç “TL hesaplanamaz; yalnız kWh” diye yazılır.
4. Ardından uydurma fiyatla deneme hesabı yapılır ve sayfada “ÖRNEK VERİ, gerçek tarife değil” diye etiketlenir. Puan yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Katılımcının yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Etiketi, ölçek çizgisini ve kronometreyi okur	Doğru veri	Sesli okuma
İşitme	Kaynama sesi ve kapanma tıkıyla süreyi durdurur	Ölçümün bitişini doğru yakalamak	Görsel ışık göstergesi
Dokunma	**Kullanılmaz;** ısıtıcıya yalnız kolaylaştırıcı dokunur.	—	—
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Ölçüm	Tek ölçüm	İki miktar ölçülmüş	Üçer ölçüm ve ortalama
Hesap	Birim hatası	Kaynatma başına doğru	Kaynatma başına ve haftalık doğru
Varsayımlar	Yok	Bir–iki	En az üç
Para	Kaynaksız TL	Uydurma fiyat etiketsiz	Tarih/tarife kapsamı listelenmiş; uydurma fiyat etiketli

Bu rubrik program ön/son değerlendirmesinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Sıcak su ve priz: yalnız kolaylaştırıcı; kablo sarkmaz; masalar uzakta.
- Fatura ve gelir bilgisi istenmez.
- **Erişim:** Sesli kronometre; görsel kapanma ışığı; hesap yerine ölçüm rolü; büyük punto.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Halk eğitim merkezi, işyeri çay ocağı.
- **Gerçek yaşam:** Evde kendi ısıtıcısıyla aynı ölçüm; isterse kendi tarifesiyle TL hesabı (paylaşmadan).
- **Takip (1 hafta):** Gereken kadar su kaynatma denemesi; kaç gün yapıldığı kendi için işaretlenir.
- **Bağlantılı modüller:** 26_59-M02 (vantilatör seçeneği), 26_59-M06.

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Liraya Çevirme kartları	Mevcut (bu pakette)	
Katılımcı çalışma sayfası	Mevcut (bu pakette)	
Su ısıtıcısı, ölçü kabı, kronometre	Temin edilecek	

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Enerji ≈ güç (W) × süre (sa) ÷ 1000 = kWh	K19	Etiket gücü gerçek zamanlı tüketim olmayabilir
kWh, TL ve CO2e farklı büyüklüklerdir	K19	TL için tarihli tarife gerekir
Enerji verimliliği ve talep yönetimi azaltım seçeneklerindendir	K01	Bu oturum salım hesaplamaz
Gerçek yaşam bağlantısı tasarım gerekçesidir	K05	Bu oturumun etkisini ölçmez

[K19] Virginia Cooperative Extension. Estimating Appliance and Home Electronic Energy Use. https://www.pubs.ext.vt.edu/2901/2901-9014/2901-9014.html — *Arama sonucunda formül metni okundu (9 Kasım 2026).*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report. — *Ana kaynak kaydı; azaltım seçenekleri listesi arama sonucunda görüldü.*
[K05] Ana kaynak kaydına dayanır.

Süreler ve 3,00 TL/kWh birim fiyat ÖRNEK VERİ 'dir; gerçek bir tarife değildir.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Elektrikli su ısıtıcısı (ölçek çizgili)	1
☐	Ölçü kabı (1 L)	1
☐	Kronometre	5
☐	Hesap makinesi	5
☐	Liraya Çevirme kontrol kartları	5 set
☐	Katılımcı çalışma sayfası	30

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Su ısıtıcısı, ölçü kabı, kronometre	Temin edilecek

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Sıcak su ve priz: yalnız kolaylaştırıcı; kablo sarkmaz; masalar uzakta.
☐	Fatura ve gelir bilgisi istenmez.
☐	Erişim: Sesli kronometre; görsel kapanma ışığı; hesap yerine ölçüm rolü; büyük punto.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Ölçüm 0 · 1 · 2	Hesap 0 · 1 · 2	Varsayımlar 0 · 1 · 2	Para 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Su ısıtıcısında yalnız gereken kadar su kaynatmak ne kadar enerji farkı yaratır? Bu farkı liraya çevirmek için hangi bilgiler gerekir?

Katılımcı çalışma sayfası: Su ısıtıcısında enerji (26–59 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Masa: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Su ısıtıcısında 1 L ve 0,5 L suyun kaynama süresini kronometreyle ölçmek; etiket gücü ve süreyle kWh hesaplamak; günlük kullanım varsayımıyla haftalık farkı bulmak; fiyat kullanılacaksa tarihini ve tarife kapsamını yazmak; kWh, TL ve CO2e'yi karıştırmamak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme

1 Tahminim

Yarım litre, bir litrenin yarısı kadar enerji mi harcar?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Bilmiyorum

2 Ölçüm

Etiket gücü: _____ W

Miktar	1 (sn)	2 (sn)	3 (sn)	Ortalama (sn)
1 L				
0,5 L				

3 Hesap

kWh = W × saniye ÷ 3 600 000

1 L: _____ kWh 0,5 L: _____ kWh Fark: _____ kWh

Günde _____ kez (varsayım) × 7 gün = haftalık fark _____ kWh

4 Varsayımlarım

1. _____

2. _____

3. _____

5 Liraya çevirmek

Elimde var mı? Tarih

☐ Tarife türü ☐ Vergi/fon kapsamı ☐ Kademe ☐ Kaynak ☐

ÖRNEK VERİ deneme (uydurma 3,00 TL/kWh, gerçek değil): _____ kWh × 3,00 = _____ TL

6 Çıkış sorusu

"2000 W" bir saatte kaç kWh demektir? _____

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

- [ ] Kendi ölçümüm
- [ ] Sınıf verisi
- [ ] Gözlem
- [ ] Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Bir hafta yalnız gereken kadar su kaynatacağım.
- [ ] Evde kendi ısıtıcımın süresini ölçeceğim.
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Değerlendirme notları: 26_59-M05

ÖRNEK VERİ — gerçek bir ölçüm değildir (etiket 2000 W):

- 1 L ortalama 160 sn → 2000 × 160 ÷ 3 600 000 ≈ 0,0889 kWh.
- 0,5 L ortalama 90 sn → 2000 × 90 ÷ 3 600 000 = 0,05 kWh.
- Fark ≈ 0,0389 kWh (yarım litre, bir litrenin yarısından fazla enerji gerektirdi: 0,05 > 0,0444).
- Günde 4 kaynatma varsayımı: 0,0389 × 4 ≈ 0,156 kWh/gün; × 7 ≈ 1,09 kWh/hafta.
- Uydurma 3,00 TL/kWh (gerçek değil): 1,089 × 3,00 ≈ 3,27 TL/hafta.

Varsayımlar (kabul): etiket gücü = gerçek çekiş; günlük kaynatma sayısı; her seferde aynı başlangıç su sıcaklığı; ısıtıcı her seferinde soğuk; ihtiyaç kadar su ile gerçekten yetiniliyor.

Para (tam puan): “Gerçek TL için tarih, tarife türü, vergi/fon kapsamı ve kademe bilgisi gerekir; bunlar olmadan yalnız kWh.”

Tahmin sorusu: Doğru yanıt ölçüme bağlıdır; ÖRNEK VERİ'de “Hayır” (yarıdan fazla).

Çıkış sorusu: 2000 W = 2 kW; bir saat tam güçte çalışırsa 2 kWh.